CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Composées et injectivité, surjectivité

Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Montrer :

(a) $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ;

(b) $g \circ f$ injective et f surjective $\Rightarrow$ g injective ;

(c) $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective ;

(d) $g \circ f$ surjective et g injective $\Rightarrow$ f surjective.

Montrer enfin, par des exemples, que dans (a) on ne peut pas conclure que g est injective, et que dans (c) on ne peut pas conclure que f est surjective.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: on applique d'abord f, puis g.

Ce qu'on te demande. Transférer injectivité et surjectivité de la composée vers f ou g.

Corrigé

1. (a) f est injective

But : montrer que f est injective, c'est-à-dire : si $f(x) = f(x')$, alors $x = x'$.

Soient $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$. Ce sont deux éléments égaux de F ; en leur appliquant g, on obtient deux éléments égaux de G : $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$.

Par hypothèse $g \circ f$ est injective : deux éléments qui ont la même image par $g \circ f$ sont égaux. Donc $x = x'$, et f est injective.

2. (b) g est injective

But : si $g(y) = g(y')$, alors $y = y'$.

- Soient $y, y' \in F$ avec $g(y) = g(y')$.
- On remonte dans E : f est surjective, donc il existe $x, x' \in E$ avec $y = f(x)$ et $y' = f(x')$.
- L'égalité $g(y) = g(y')$ devient $g(f(x)) = g(f(x'))$, soit $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$.

- $g \circ f$ est injective : $x = x'$.
- On redescend : $y = f(x) = f(x') = y'$.

g est injective.

3. (c) g est surjective

But : tout $z \in G$ a un antécédent par g.

Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$.

L'élément $y = f(x)$ appartient à F et vérifie $g(y) = z$: c'est un antécédent de z par g. Donc g est surjective.

4. (d) f est surjective

But : tout $y \in F$ a un antécédent par f.

- Soit $y \in F$. On pose $z = g(y) \in G$.
- $g \circ f$ est surjective : il existe $x \in E$ avec $g(f(x)) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(y)$.
- $f(x)$ et y sont deux éléments de F qui ont la même image par g. Comme g est injective, $f(x) = y$.

x est un antécédent de y par f : f est surjective.

5. Les contre-exemples

Avec $E = \{0\}$, $F = \{0, 1\}$, $G = \{0\}$, $f(0) = 0$ et g constante égale à 0 : $g \circ f$ est bijective (de $\{0\}$ sur $\{0\}$), mais g n'est pas injective ($g(0) = g(1)$) et f n'est pas surjective (1 n'est pas atteint).

$$g \circ f \text{ injective} \Rightarrow f \text{ injective}, \qquad g \circ f \text{ surjective} \Rightarrow g \text{ surjective}.$$

Moyen mnémotechnique : l'injectivité se lit sur l'application « de départ » f, la surjectivité sur celle « d'arrivée » g.

Le piège

Écrire « $g \circ f$ injective donc f et g injectives » : seule f l'est forcément.

La méthode

Pour prouver une injectivité : partir de $f(x) = f(x')$. Pour une surjectivité : partir d'un élément quelconque de l'arrivée et construire un antécédent.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.

- **Composée d'applications.**

$$f, g \text{ injectives} \Rightarrow g \circ f \text{ injective}, \qquad f, g \text{ surjectives} \Rightarrow g \circ f \text{ surjective}.$$

Et dans l'autre sens : $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.